

基于残差场景与滚动调整的微网购电及储能调控策略

摘 要

针对光伏出力、负载及电价变化下的微网购电问题，考虑日前预测难以覆盖日内偏差，建立由确定性线性规划、残差场景随机规划和日内滚动调整组成的调控模型。在满足逐时供电与储能约束的基础上，区分计划购电、计划调整和紧急购电三类费用，并以实际运行轨迹评价策略。

针对问题一，将一天划分为 144 个 10 分钟时段，以储能侧充放电量为变量，建立含日初日末储电量相等约束的线性规划。求得全天购电量 59482.70 kWh，费用 35101.57 元；储电量在 1200—10800 kWh 内变化。容量与功率的 121 组组合试验表明，所考察范围内费用为 35056.72—40319.54 元。

针对问题二，采用最近同类型日预测负载、最近五日预测光伏，以最近十日配对残差构建场景，形成共同日前计划及场景补救决策。实际运行采用受储电量和功率约束的充放电规则。在 2 月 1 日至 12 月 31 日的 334 天内，总费用为 1370.17 万元，紧急购电量为 12.79 万 kWh。

针对问题三，按历史误差组合外部光伏预报与历史预测，在 6、12、18 时更新剩余时段购电计划。完整追索式方案费用为 1326.66 万元，较问题二降低 3.18%，紧急购电量减少 83.46%。消融试验中，仅在 12、18 时调整的方案费用最低，为 1315.58 万元，但紧急购电量较主方案增加，说明更新频次应结合费用和应急需求选择。

针对问题四，利用历史同类型日电价和当日已观测电价预测未来价格，以实际电价结算。日前方案与滚动方案费用分别为 1440.18 万元和 1395.35 万元，后者节约 3.11%。保持日均电价的五种波动情形中，滚动方案节约率由 1.17% 增至 4.76%。结果表明，储能调度与日内调整能够降低统计期费用和紧急购电量，更新时点的选择则需兼顾两项指标。

关键词：微网调控；残差场景；两阶段随机规划；滚动优化；储能调度

1 问题重述与分析

1.1 研究任务

微网通过光伏、储能和外网购电共同满足小区负载。储能可以将低价时段的电量转移至高价时段，也可吸收暂时过剩的光伏电量，但其容量、功率和能量损耗限制了转移能力。问题的关键是提前购买多少电、何时调整承诺，以及预测偏差出现后如何调度储能。

问题一给出固定电价、负载和一天的光伏预测，要求在 0 时确定全天计划，且日末储电量回到日初水平。问题二引入实际负载和光伏变化，普通购电按计划量付费，供电不足须以五倍现货电价紧急购电。问题三增加每日四次光伏预报，允许付费调整原计划，需判断额外预报是否值得使用。问题四进一步考虑实时电价波动，重新计算日前方案和滚动方案。各问均需给出题面指定日期、时段的购电与储能结果。

1.2 方法选择与研究思路

微网与主电网的经济协调属于能量管理层问题，区别于电压、频率等快速控制问题 [1]。题目未提供线路阻抗或节点结构，因此本文以 10 分钟电量平衡建模，不引入无法识别参数的交流潮流方程。

问题一的费用和储能动态均为线性关系，线性规划可直接处理 144 个时段的耦合。问题二具有“先承诺、后补救”的决策顺序，采用两阶段随机规划 [2]：历史残差场景保留多条偏差路径，场景平均费用对应购电费用目标，比单点预测更充分地描述不确定性，也避免按所有最坏情形安排购电。

问题三采用滚动优化：新信息到达后重新求解未来部分，已经执行的部分保持不变。该思路已有微网能量管理研究支持 [3]。本文只调整购电与储能，不增加机组启停等整数决策。预测与权重选择均按时间先后进行，仅使用决策时刻以前的信息，遵循时间序列预测的滚动评价原则 [4]。问题四保持原有供电模型，只扩展价格预测及结算，便于比较新增价格信息的作用。

各问采用 SciPy 线性规划接口 [5] 与 HiGHS 求解器，稀疏约束结构适合修正单纯形等线性规划方法 [6]。图 1 概括四问从确定性计划到预报、价格驱动调整的递进关系。

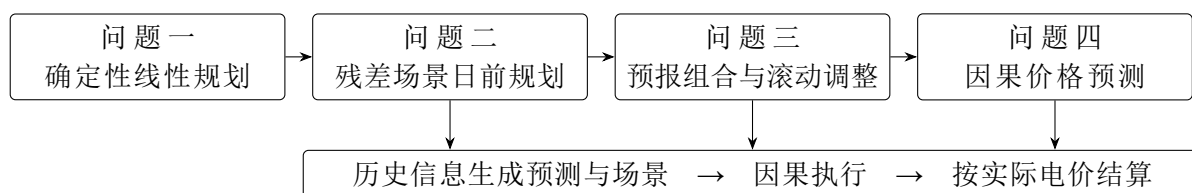


图 1 四问的模型递进与共同评价流程

注：历史信息生成预测与场景，实际运行后再计算费用。

2 数据整理与建模假设

2.1 数据来源和时间对齐

附件 1 提供 144 个时段的电价、负载与光伏预测功率；附件 2 提供 2025 年 365 天的实际负载和光伏功率；附件 3 每天有 0、6、12、18 时四次预报，每次包含未来 24 个整点的光伏功率；附件 4 给出 365 天的实际电价。数值区域检查未发现缺失或负值，因

此未对原始功率与价格做异常值删除或平滑处理。附件 3 的合并日期单元格按同日四次预报补齐日期标签，保留其数值不变。

设一天共有 $N = 144$ 个时段，时段 $t = 0, \dots, 143$ 对应区间 $[t\Delta, (t+1)\Delta)$ ，其中 $\Delta = 1/6$ 小时。源表 00:10 和 24:00 分别为首、末时段的右端点；题面 10:00—10:10 对应数组下标 60。功率统一转换为时段电量：

$$L_{i,t} = P_{i,t}^L \Delta, \quad G_{i,t} = P_{i,t}^G \Delta. \quad (1)$$

仿真从 1 月 1 日以 6000 kWh 开始连续运行，1 月份用于形成历史预测与运行状态；按结果模板要求，费用及策略比较统计 2 月 1 日至 12 月 31 日，共 334 天。下文“统计期”均指这 334 天。2 月 1 日的储电量继承 1 月 31 日运行结果，并不重置为 6000 kWh。

2.2 建模假设及适用范围

(1) 将微网作为单节点能量系统，以 10 分钟电量平衡描述供需关系；忽略线路损耗、通信时延和电压约束，储能损耗由效率参数计入。

(2) 充电效率和放电效率分别取 0.9，即一次完整充放电的能量效率为 0.81。储能不考虑自放电、寿命衰减和随荷电状态变化的效率，5000 kW 功率上限在每个 10 分钟时段内恒定。

(3) 微网不向外网售电，超过负载且无法存储的电量为余电。问题二至四允许紧急购电补足缺口，外网供电容量按无限制处理。

(4) 按附件的负载模式，将周五、周六归为低负载类，其余日期归为另一类；用决策时已获得的近期同类样本预测负载。

(5) 问题三以 0 时原计划为调整结算基准，减购部分保留原价的 50% 作为违约费用；增购部分按原价的 1.5 倍支付。多次修订只结算各时段最终执行的版本，避免把同一时段反复修改的差额重复收费。问题四另外假设未来实际电价在决策时未知，预测电价用于优化，实际电价用于结算。

(6) 问题一以储能侧电量定义充放电变量及 5000 kW 上限，问题二至四以微网侧电量定义变量及上限。两种计量约定的换算见第 4 节；各问结果按其对应边界解释。

3 符号说明与公共约束

符号	含义	单位
i, t, k	日期、时段及场景下标	—
N, Δ, K	日时段数、时长及场景数: 144、1/6、10	—、h、—
P^L, P^G	负载功率、光伏功率	kW
L, G	时段负载电量、光伏电量	kWh
$g^0, g^\tau, g^{\text{fin}}$	原计划、更新计划、最终计划购电量	kWh
c, d	问题二至四的微网侧充电量、放电量	kWh
$\bar{c}, \bar{d}$	问题一的储能侧充电量、放电量	kWh
S	储能设备内部存储电量	kWh
e, z	紧急购电量、未使用余电量	kWh
r, x	相对原计划的减购量、增购量	kWh
$\pi, \hat{\pi}$	实际交易电价、预测电价	元/kWh
$\eta, E_{\max}$	单向效率 0.9、时段能量上限 833.3333	—、kWh
v, ϵ	终端储电价值 0.42、吞吐引导系数 0.001	元/kWh

表 1 主要符号与单位

表中功率用于预测，电量用于优化与结算。日期下标 i 在单日模型中省略；上标 k 表示场景，上标 0 表示 0 时原计划，上标 τ 表示在时段 τ 开始时作出的更新。预测量用帽号表示。

对问题二至四，功率上限对应时段电量上限 $E_{\max} = 5000\Delta = 833.3333 \text{ kWh}$ 。实际调度满足

$$g_t + G_t + d_t + e_t = L_t + c_t + z_t, \quad S_{t+1} = S_t + \eta c_t - d_t / \eta, \quad (2)$$

$$1200 \leq S_t \leq 10800, \quad 0 \leq c_t, d_t \leq E_{\max}, \quad g_t, e_t, z_t \geq 0. \quad (3)$$

其中 z_t 为光伏富余与未使用计划购电的合计电量。将其单列后，式 (2) 同时描述负载供给、储能交换及余电处置。

规划模型使用较窄的未来储电范围 $1500 \leq S_t^k \leq 10500$ ，两端各保留 300 kWh 安全裕度；日初实测状态仍服从物理范围 1200—10800 kWh。实际运行允许使用该裕度。问题二至四不施加每日首末储电量相等约束，而以 $S_{i+1,0} = S_{i,144}$ 连接相邻日期。

4 问题一：确定性日前购电模型

4.1 线性规划的建立与求解

对给定负载和光伏预测，决定每个时段购电量 g_t 以及储能侧充、放电量 $\bar{c}_t, \bar{d}_t$ ，使全天费用最小：

$$\min C_1 = \sum_{t=0}^{143} \pi_t g_t. \quad (4)$$

储能侧充入 $\bar{c}_t$ 需要微网提供 $\bar{c}_t / \eta$ ，储能侧放出 $\bar{d}_t$ 只能向微网供给 $\eta \bar{d}_t$ ，故有

$$g_t + G_t + \eta \bar{d}_t = L_t + \bar{c}_t / \eta, \quad S_{t+1} = S_t + \bar{c}_t - \bar{d}_t. \quad (5)$$

$$\begin{aligned} 0 \leq \bar{c}_t, \bar{d}_t \leq 833.3333, \quad g_t \geq 0, \\ 1200 \leq S_t \leq 10800, \quad S_0 = S_{144} = 6000. \end{aligned} \quad (6)$$

该线性规划包含 577 个连续变量和 290 个等式约束。HiGHS 返回最优状态，得到式（4）—（6）的全局最优解。

按微网侧换算， $c_t = \bar{c}_t / \eta$ 、 $d_t = \eta \bar{d}_t$ ，上限分别为 925.9259 和 750.0000 kWh，即 5555.56 和 4500.00 kW。以下问题一结果统一按储能侧列示。

4.2 购电计划与储能运行

按题面表 1、表 2 的格式，以下分别列出指定时段购电量、全天费用与储能充放电结果。

时间段	购电量 (kWh)	时间段	购电量 (kWh)	时间段	购电量 (kWh)
10:00-10:10	0.00	12:00-12:10	573.01	14:00-14:10	0.00
16:00-16:10	445.43	18:00-18:10	531.89	20:00-20:10	0.00
全天购电量	59482.70	全天购电费/元	35101.57	计量单位	kWh、元

表 2 问题一指定时段购电量及全天费用

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00-4:00	3966.67	0.00	4:00-8:00	833.33	7073.16
8:00-12:00	3975.83	1892.22	12:00-16:00	5090.76	101.22
16:00-20:00	0.00	6422.37	20:00-24:00	4800.00	3177.63
0:00 储电量	6000.00	—	24:00 储电量	6000.00	—

表 3 问题一储能侧充放电及首末储电量 (kWh)

图 2 中，储能在低价时段及光伏富余时充电，在较高电价及负载缺口出现时放电，日末恢复至 6000 kWh。全天储能侧累计充、放电量均为 18666.60 kWh；四小时窗口内的正充电量与正放电量来自不同时段的切换。

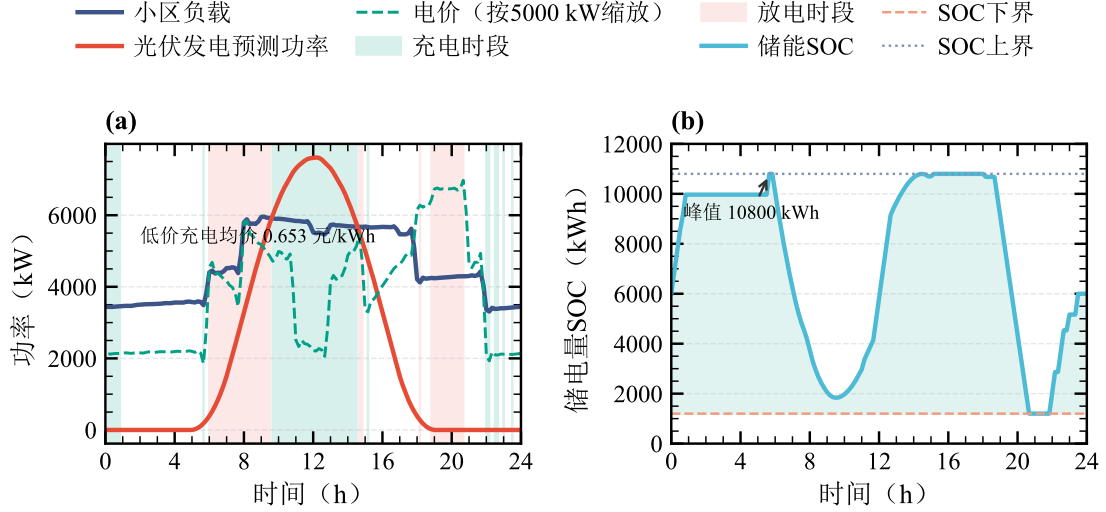


图 2 问题一供需曲线与储能调控轨迹

注：电价按 5000 kW 缩放；SOC 表示储能内部电量。

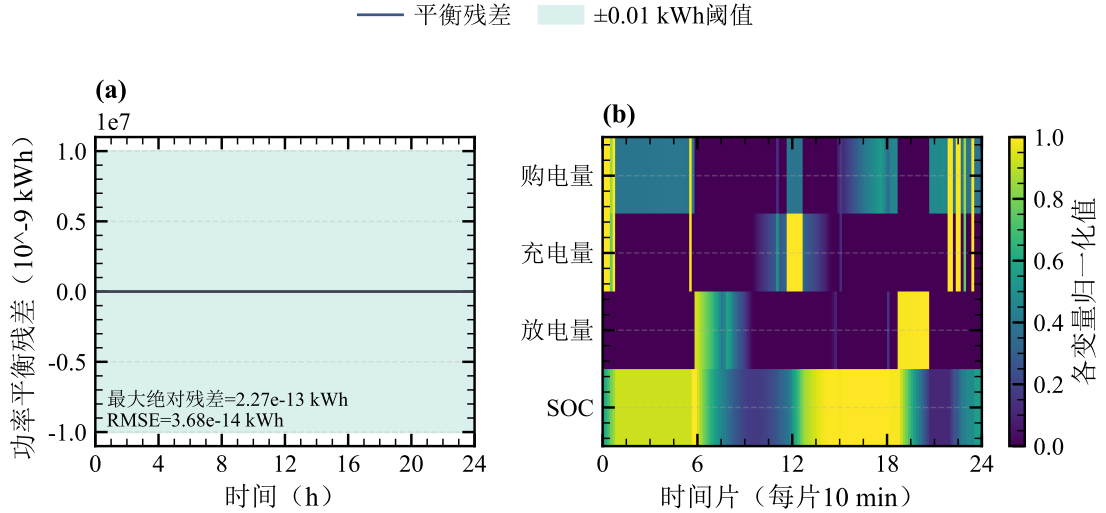


图 3 问题一电量平衡与运行状态

注：右图对每个变量分别归一化，颜色用于比较该变量的时序变化。

图 3 中，最大绝对电量平衡残差为 2.27×10^{-13} kWh，RMSE 为 3.68×10^{-14} kWh。归一化热力图中充电、放电的高值区分离，与日内储电量的上升、下降相对应。

4.3 容量与功率灵敏度

以 6000 kWh 为中心，将可用储电区间写成 $[6000 - 4800a, 6000 + 4800a]$ ，其中 $a = 0.50, 0.55, \dots, 1.00$ ；储能侧功率上限乘以系数 b ，取 0.40、0.48、0.56、0.64、0.72、0.80、0.88、0.96、1.00、1.10、1.20。图 4 汇总 121 组容量窗口与功率系数组合的费用。

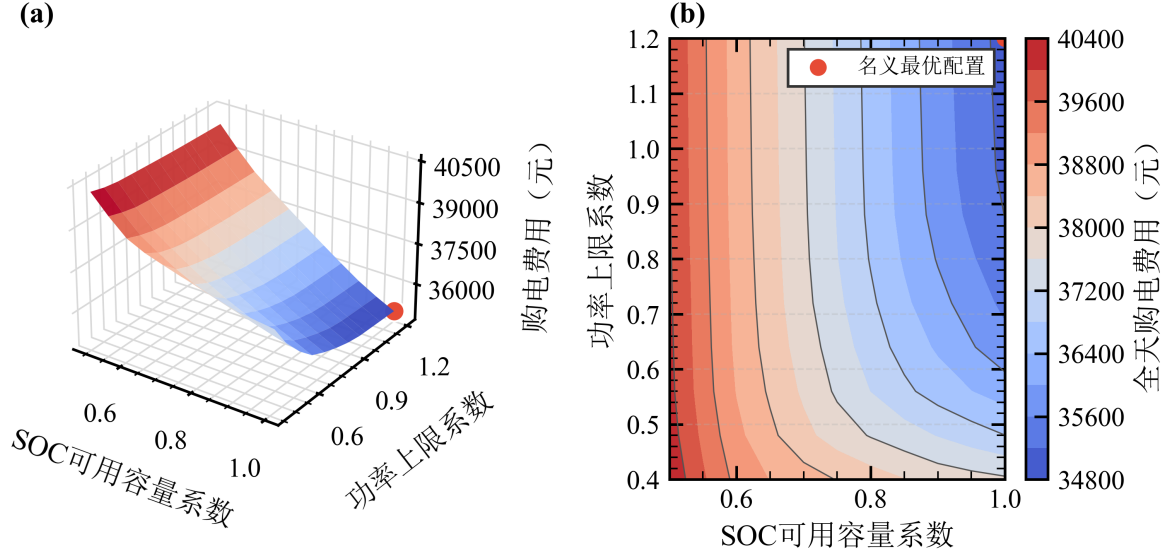


图 4 可用储电窗口与功率上限对购电费的影响

注：容量系数缩放以 6000 kWh 为中心的可用窗口；图中标记为所测参数网格的最低费用配置。

图 4 的等高线在高容量区域随功率系数增加逐渐稀疏，说明此处提高功率上限的边际节约减小。网格最低费用为 35056.72 元，比原参数减少 44.84 元；扩大可用容量窗口的影响更明显。费用随边界放宽不升，与线性规划可行域扩大的关系一致。

5 问题二：残差场景下的日前购电与实际调度

5.1 点预测和配对残差场景

负载预测取最近三个同类型日的均值，光伏预测取最近五日均值，分别记为 $\hat{P}_{i,t}^L$ 和 $\hat{P}_{i,t}^G$ 。历史不足时使用已有样本；每个历史日的残差由当时可生成的预测与实际观测之差得到。

从最近十个历史日期取配对的负载与光伏残差，形成 $K = 10$ 个等权场景：

$$\begin{aligned} L_{i,t}^k &= \Delta [\hat{P}_{i,t}^L + \varepsilon_{h_k,t}^L]_+, \\ G_{i,t}^k &= \Delta [\hat{P}_{i,t}^G + \varepsilon_{h_k,t}^G]_+, \end{aligned} \quad [x]_+ = \max(x, 0). \quad (7)$$

同一场景的负载与光伏残差来自同一个历史日，以保留二者的共同变化及全天时序形态；生成的功率经非负截断后转为电量。图 5 中，2025-09-23 实际净负荷落在十条场景 P10—P90 经验分位带内的时段占 79.2%，部分午间和晚间偏差仍超出该范围。

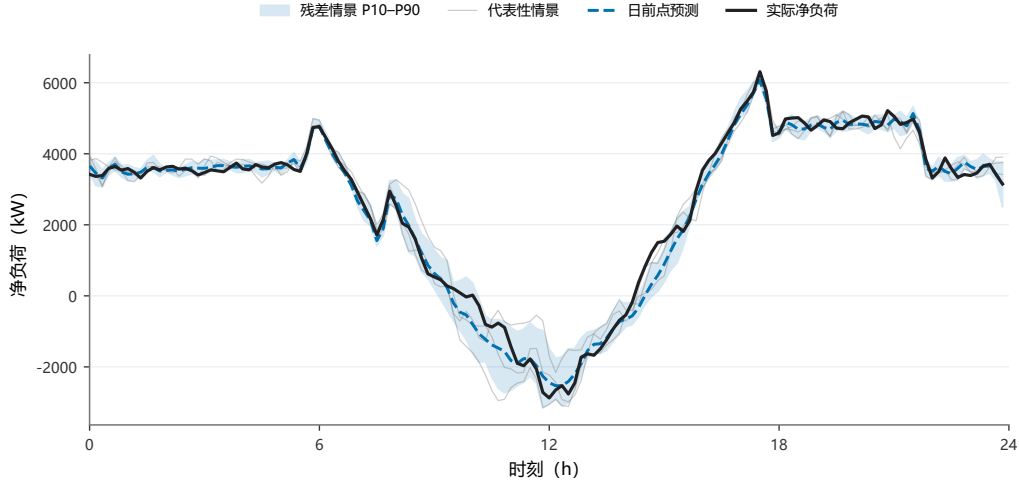


图 5 典型日净负荷预测与历史残差场景

注：阴影为十条场景的 P10—P90 经验分位带；净负荷为负载减光伏。

5.2 两阶段随机线性规划

第一阶段确定所有场景共用的购电计划 g_t ；第二阶段分别安排场景下的充放电、紧急购电和余电。以场景平均运行代价评价第一阶段计划：

$$\min \sum_t \pi_t g_t + \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K \left[5 \sum_t \pi_t e_t^k + \epsilon \sum_t (c_t^k + d_t^k) - v S_{144}^k \right]. \quad (8)$$

约束为各场景的式 (2)、式 (3) 及未来规划储电范围 1500—10500 kWh，其中 $\epsilon = 0.001$ 元/kWh， $v = 0.42$ 元/kWh。吞吐惩罚抑制无经济价值的循环，终端储电价值减轻日末过度放电；二者仅用于优化引导，实际购电费按式 (11) 结算。

第二阶段以完整场景路径安排补救，形成两阶段近似。实际运行逐时获得信息，并按下一节的储能规则执行；费用与紧急购电量均从实际轨迹汇总。

5.3 因果运行规则与结算

每个时段先接收实际负载和光伏，计算计划购电后的净缺口 $R_t = L_t - G_t - g_t$ 。若 $R_t \geq 0$ ，优先用可用储能补足，剩余部分紧急购买：

$$d_t = \min\{R_t, E_{\max}, \eta(S_t - 1200)\}, \quad e_t = R_t - d_t, \quad c_t = z_t = 0. \quad (9)$$

若 $R_t < 0$ ，先在功率和容量范围内充电，其余计为余电：

$$c_t = \min\{-R_t, E_{\max}, (10800 - S_t)/\eta\}, \quad z_t = -R_t - c_t, \quad d_t = e_t = 0. \quad (10)$$

更新 S_{t+1} 后进入下一时段。该规则按缺口符号选择充电或放电，从执行机制上避免同一时段同时充放电。日末状态传入下一日。实际费用为

$$C_2 = \sum_{i,t} \pi_t g_{i,t} + 5 \sum_{i,t} \pi_t e_{i,t}. \quad (11)$$

普通购电按计划量收费，计划电量即使转为余电，也不从第一项扣除。模型通过较高的紧急购电代价与过量计划的支出之间的权衡，形成购电承诺。

5.4 统计期结果与典型日结果

统计期计划购电费为 1292.56 万元，紧急购电费为 77.61 万元，合计 1370.17 万元；紧急购电量 12.79 万 kWh，发生于 107 天。负载预测 MAE、RMSE 分别为 137.31、189.83 kW，光伏分别为 151.52、304.47 kW。光伏 RMSE 明显较大，提示少数较大预测偏差对应较强的运行压力。

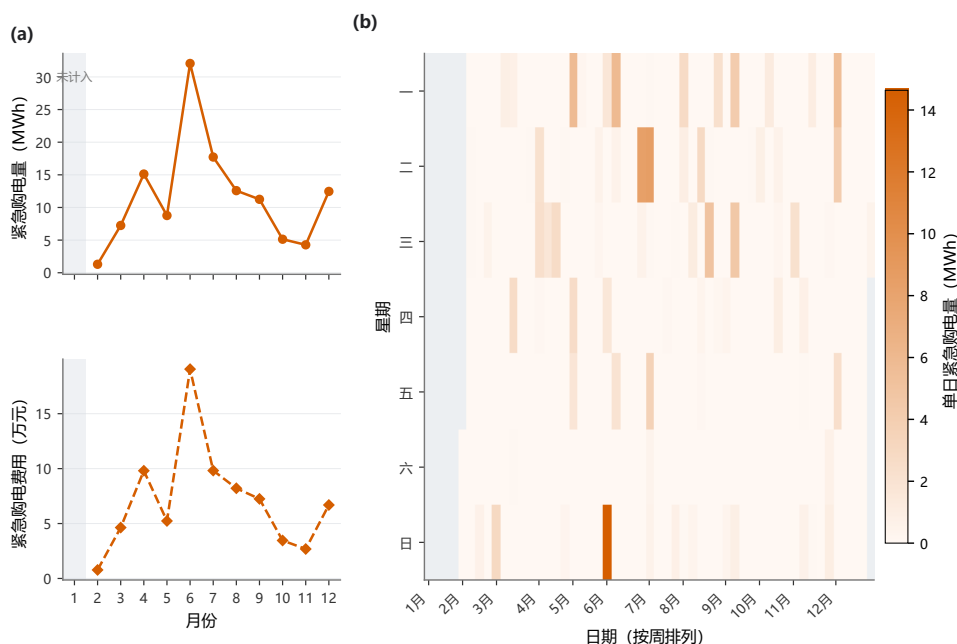


图 6 统计期紧急购电的月度与逐日分布

注：1 月为预热段，不纳入费用统计。

图 6 显示，紧急购电在 6 月较为集中，少数日期形成明显峰值。因此，日前平均费用之外还需关注应急需求的时间分布，以安排储能余量。

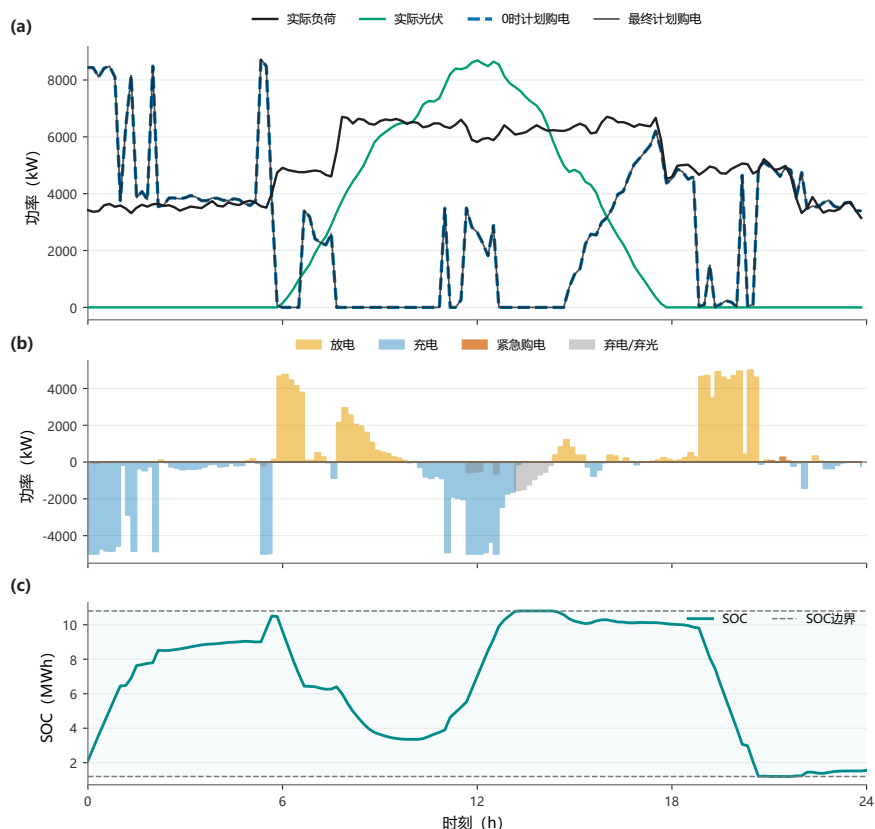


图 7 问题二典型日购电与储能运行

注：2025-09-23；购电曲线为计划购电，紧急购电另列。图中“弃电/弃光”表示全部余电。

图 7 进一步给出 9 月 23 日的运行过程。午间光伏富余使储能接近上边界，晚间持续放电后储能接近下边界，21 时附近出现 65.63 kWh 紧急购电。日前计划在全天保持固定，预测偏差主要由储能吸收，超出可调能力的部分由紧急购电补足。

按题面表 1—3 的格式，以下列出 3 月 20 日、6 月 21 日、9 月 23 日和 12 月 21 日的购电、储能及紧急购电结果；储能量按微网侧计量。

时间段	购电量 (kWh)	时间段	购电量 (kWh)	时间段	购电量 (kWh)
10:00-10:10	0.00	12:00-12:10	625.40	14:00-14:10	0.00
16:00-16:10	455.28	18:00-18:10	671.19	20:00-20:10	0.00
全天购电量	66148.82	全天总费用/元	40940.02	单位	kWh、元

表 4 问题二 2025-03-20 指定时段购电量与全天费用

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
00:00-04:00	7146.43	164.49	04:00-08:00	2130.64	4704.60
08:00-12:00	5033.40	2777.38	12:00-16:00	4620.42	501.13
16:00-20:00	34.33	5509.90	20:00-24:00	681.65	2906.81
0:00 储电量	2541.29	—	24:00 储电量	1818.69	—

表 5 问题二 2025-03-20 储能充放电量及首末储电量 (kWh)

时间段	购电量 (kWh)	时间段	购电量 (kWh)	时间段	购电量 (kWh)
10:00-10:10	0.00	12:00-12:10	0.00	14:00-14:10	0.00
16:00-16:10	179.07	18:00-18:10	193.13	20:00-20:10	0.00
全天购电量	33335.65	全天总费用/元	19637.89	单位	kWh、元

表 6 问题二 2025-06-21 指定时段购电量与全天费用

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
00:00-04:00	425.71	415.84	04:00-08:00	1182.56	1843.75
08:00-12:00	10168.34	0.00	12:00-16:00	0.00	0.00
16:00-20:00	33.10	5057.02	20:00-24:00	751.22	2595.70
0:00 储电量	2711.70	—	24:00 储电量	3002.87	—

表 7 问题二 2025-06-21 储能充放电电量及首末储电量 (kWh)

时间段	购电量 (kWh)	时间段	购电量 (kWh)	时间段	购电量 (kWh)
10:00-10:10	0.00	12:00-12:10	439.89	14:00-14:10	0.00
16:00-16:10	527.13	18:00-18:10	752.85	20:00-20:10	3.63
全天购电量	66611.15	全天总费用/元	43062.88	单位	kWh、元

表 8 问题二 2025-09-23 指定时段购电量与全天费用

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
00:00-04:00	7572.93	17.01	04:00-08:00	1976.79	4704.25
08:00-12:00	4078.03	1896.62	12:00-16:00	4448.31	660.67
16:00-20:00	24.02	5699.28	20:00-24:00	498.69	2583.15
0:00 储电量	2107.46	—	24:00 储电量	1556.39	—

表 9 问题二 2025-09-23 储能充放电电量及首末储电量 (kWh)

时间段	购电量 (kWh)	时间段	购电量 (kWh)	时间段	购电量 (kWh)
10:00-10:10	0.00	12:00-12:10	856.43	14:00-14:10	0.00
16:00-16:10	813.89	18:00-18:10	678.35	20:00-20:10	0.00
全天购电量	94191.33	全天总费用/元	61188.39	单位	kWh、元

表 10 问题二 2025-12-21 指定时段购电量与全天费用

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
00:00-04:00	8110.27	183.59	04:00-08:00	2652.95	1604.01
08:00-12:00	5355.11	6619.39	12:00-16:00	7222.51	2433.99
16:00-20:00	56.39	5377.06	20:00-24:00	386.15	2962.32
0:00 储电量	1823.00	—	24:00 储电量	1916.51	—

表 11 问题二 2025-12-21 储能充放电量及首末储电量 (kWh)

03-20		06-21		09-23		12-21	
时段	购电量 (kWh)	时段	购电量 (kWh)	时段	购电量 (kWh)	时段	购电量 (kWh)
无	0.00	无	0.00	21:00-21:10	11.80	无	0.00
—	—	—	—	21:20-21:40	53.83	—	—
合计	0.00	合计	0.00	合计	65.63	合计	0.00

表 12 问题二四个典型日紧急购电 (kWh)

6 问题三：预报组合与日内滚动调整

6.1 预报对齐、组合及当日修正

附件 3 的整点预报先线性插值到 10 分钟右端点网格。0 时发布时以 0 作为边界锚点；6、12、18 时发布时，以该时刻之前最后一个已完成时段的光伏观测为边界锚点，再连接至发布后第一个整点预报。仅提取当日剩余时段，未将次日部分纳入跨午夜的优化。

设 $A_{i,t}^\tau$ 为附件 3 插值预报， $H_{i,t}$ 为历史均值预测。按最近 30 天同一发布时间、同一剩余时域的 MAE 选择组合权重：

$$w_i^\tau \in \arg \min_{w \in \{0,0.1,\dots,1\}} \frac{1}{|\mathcal{H}_i|(144 - \tau)} \sum_{h \in \mathcal{H}_i} \sum_{t=\tau}^{143} |wA_{h,t}^\tau + (1-w)H_{h,t} - P_{h,t}^G|. \quad (12)$$

由此得到 $\hat{P}_{i,t}^{G,\tau} = w_i^\tau A_{i,t}^\tau + (1-w_i^\tau)H_{i,t}$ 。集合 $\mathcal{H}_i$ 只含日期 i 以前的样本，权重不使用当前日剩余时段的真实光伏。

日内负载修正利用当日已观测误差。设其均值为 b 、最近一个误差为 u ，对距更新时刻第 ℓ 个时段的预测采用

$$\hat{P}_t^{L,\tau} = \left[\hat{P}_t^{L,0} + b + 0.65^\ell(u - b) \right]_+. \quad (13)$$

光伏修正取更新前最近一个 0 时组合预测大于 1 kW 的时段 a ，以 $\kappa = P_a^G / \hat{P}_a^{G,0}$ 表示实际出力相对原预测的比例；不存在该时段时令 $\kappa = 1$ 。按距离衰减该比例偏差：

$$\tilde{P}_t^{G,\tau} = \left[\hat{P}_t^{G,\tau} \{1 + (\kappa - 1)0.94^\ell\} \right]_+. \quad (14)$$

式（14）按实际光伏相对于 0 时组合预测的比例修正剩余时段，随后基于更新预测形成相应的历史残差场景。

6.2 原计划、调整变量与结算模型

将 0 时计划记为 g_t^0 。对每条场景设置减购量 r_t^k 和增购量 x_t^k ，6 时以前二者固定为 0，6 时及以后允许追索，且 $0 \leq r_t^k \leq g_t^0$ 。在 0 时提前考虑未来可能调整的代价：

$$\min \sum_t \pi_t g_t^0 + \frac{1}{K} \sum_k \left[\sum_t \pi_t (-0.5r_t^k + 1.5x_t^k + 5e_t^k) + \epsilon \sum_t (c_t^k + d_t^k) - vS_{144}^k \right]. \quad (15)$$

各场景电量平衡中的计划电量相应替换为 $g_t^0 - r_t^k + x_t^k$ 。式（15）的场景减购、增购代表提前评估的补救机会，实际执行的调整仍须在信息发布后重新求解。

在 $\tau = 36, 72, 108$ ，以当前实际储电量为初值，更新负载、光伏及残差场景，对剩余时段使用共同调整决策：

$$g_t^\tau = g_t^0 - r_t^\tau + x_t^\tau, \quad 0 \leq r_t^\tau \leq g_t^0, \quad x_t^\tau \geq 0, \quad t \geq \tau. \quad (16)$$

滚动目标为剩余调整费用与平均场景应急、吞吐和终端代价之和，约束与问题二相同。0 时承诺费用为常数，式（16）的调整量始终以 0 时原计划为基准。

最终计划按实际适用时段拼接：0—6 时用 g^0 ，6—12 时用 g^{36} ，12—18 时用 g^{72} ，18—24 时用 g^{108} 。记拼接结果为 g^{fin} ，则总费用为

$$\begin{aligned} C_3 &= C_{\text{plan}} + C_{\text{adj}} + C_{\text{em}}, \\ C_{\text{plan}} &= \sum_{i,t} \pi_t g_{i,t}^0, \\ C_{\text{adj}} &= \sum_{i,t} \pi_t [-0.5(g_{i,t}^0 - g_{i,t}^{\text{fin}})_+ + 1.5(g_{i,t}^{\text{fin}} - g_{i,t}^0)_+], \\ C_{\text{em}} &= 5 \sum_{i,t} \pi_t e_{i,t}. \end{aligned} \quad (17)$$

例如原计划 100 kWh、最终 80 kWh，按 100 倍单价计入计划费，再减去 10 倍单价的调整退款，等价于 80 kWh 购电费与 20 kWh 减购量的 50% 违约费。

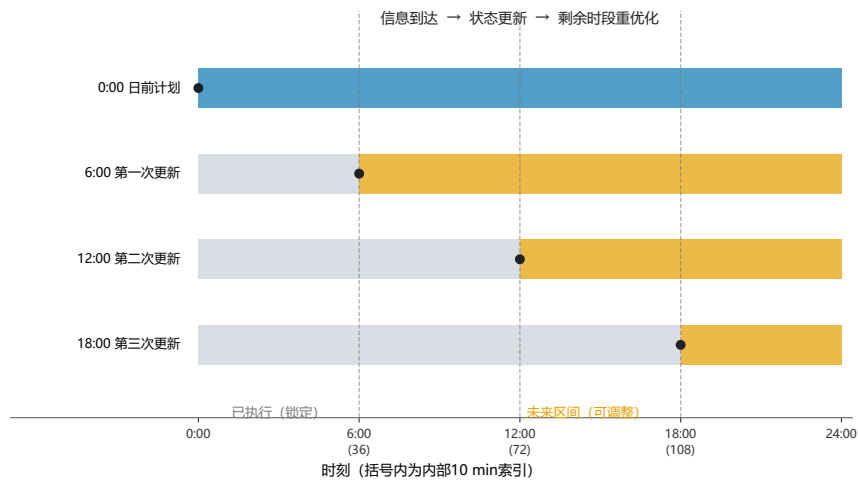


图 8 问题三信息更新与剩余时段调整

注：已执行时段锁定，每次更新以当前实测储电量为起点。

6.3 预报效果与运行费用

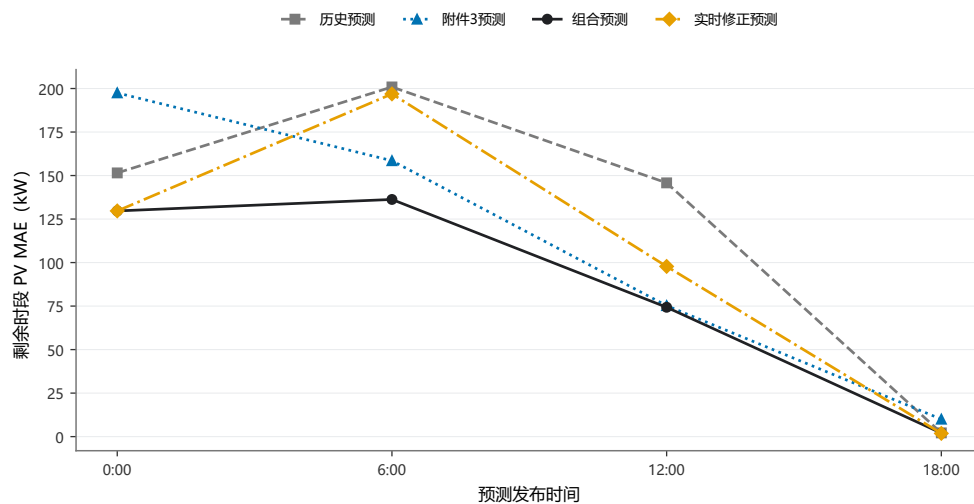


图 9 各发布时间的的光伏预测误差

注：MAE 按各次发布后的当日剩余时段计算。

图 9 中，组合预测在四个发布时间的 MAE 均低于直接使用附件 3。比例修正却使 6 时 MAE 从 136.26 增至 196.90 kW、12 时从 74.32 增至 97.79 kW，说明近期出力比例延伸到未来时可能放大天气偏差。18 时剩余时段以低出力为主，四条误差曲线随之接近；同一发布时间下的比较更能反映方法差别。

指标	问题二	问题三
统计天数/d	334	334
计划购电费/元	12925565.04	12408349.81
调整费/元	0.00	753729.66
紧急购电费/元	776093.47	104543.26
总费用/元	13701658.50	13266622.73
0 时计划购电量/kWh	20632061.35	20060179.42
最终计划购电量/kWh	20632061.35	20518906.35
紧急购电量/kWh	127912.33	21152.53
发生紧急购电天数/d	107	87
余电量/kWh	1674121.12	1424175.34

表 13 问题二与问题三主方案的统计期比较

统计期对照表显示，主方案较问题二节约 43.50 万元，其中计划费降低 51.72 万元、紧急购电费降低 67.16 万元，抵消了新增的 75.37 万元调整费。紧急购电量由 127912.33 降至 21152.53 kWh，减少 83.46%。节约来自计划、预报与执行方式共同改变后的综合效果。

统计期节约并非每天都发生：四个指定日期的主方案费用均高于问题二，具体见第 6.5 节的典型日结果。日内调整的付费成本与应急支出需要在完整统计期内共同评价。

6.4 额外发布时间的必要性

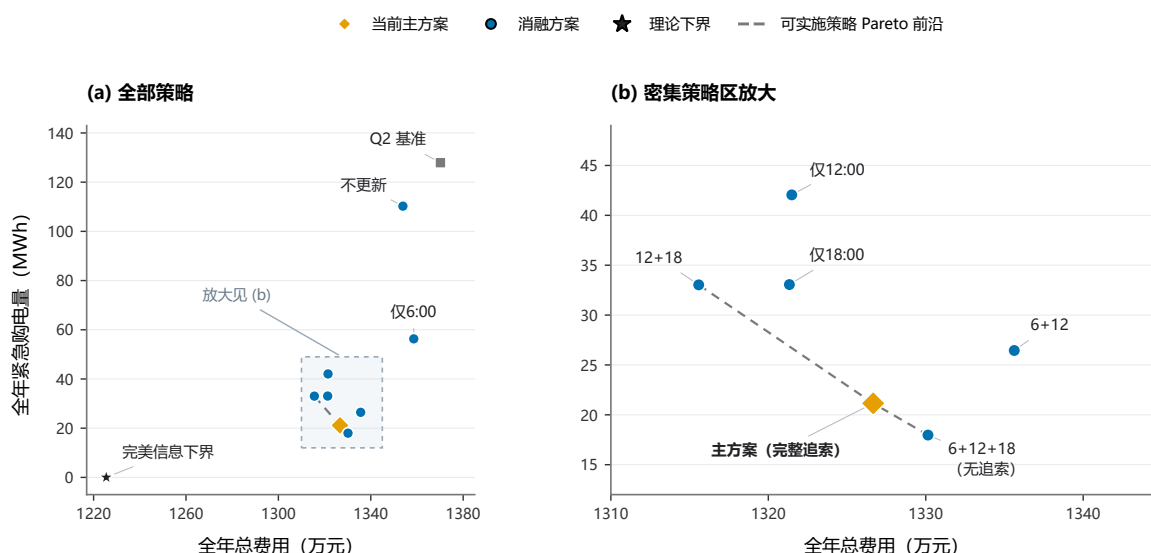


图 10 滚动方案的费用与紧急购电量比较

注：图中“理论下界”为原图对完美信息参照的标记；该参照采用逐日优化与终端价值，并非统计期费用的严格下界。

图 10 给出各方案的费用与紧急购电量。仅 6 时更新的费用高于不更新；仅 12 时或仅 18 时更新均降低费用，12、18 时组合的费用最低，为 1315.58 万元。可实施方案的非支配前沿由 12+18 时、完整追索主方案及 6+12+18 时无追索方案构成，分别体现费用与应急需求之间的取舍。

主方案比 12、18 时方案多支出 11.08 万元，紧急购电量减少 11877.23 kWh。固定

6、12、18 时更新后，加入日前追索使费用由 1330.14 降至 1326.66 万元，紧急购电量却从 17970.87 增至 21152.53 kWh。因此，选择 12、18 时更新偏重费用目标，完整追索主方案则在较低费用与较小应急量之间折中。

上述前沿和最低费用均对应已比较的方案集合。完美信息点作为参照单独列示，不参与可实施方案前沿的计算。

6.5 典型日计划演化与费用比较

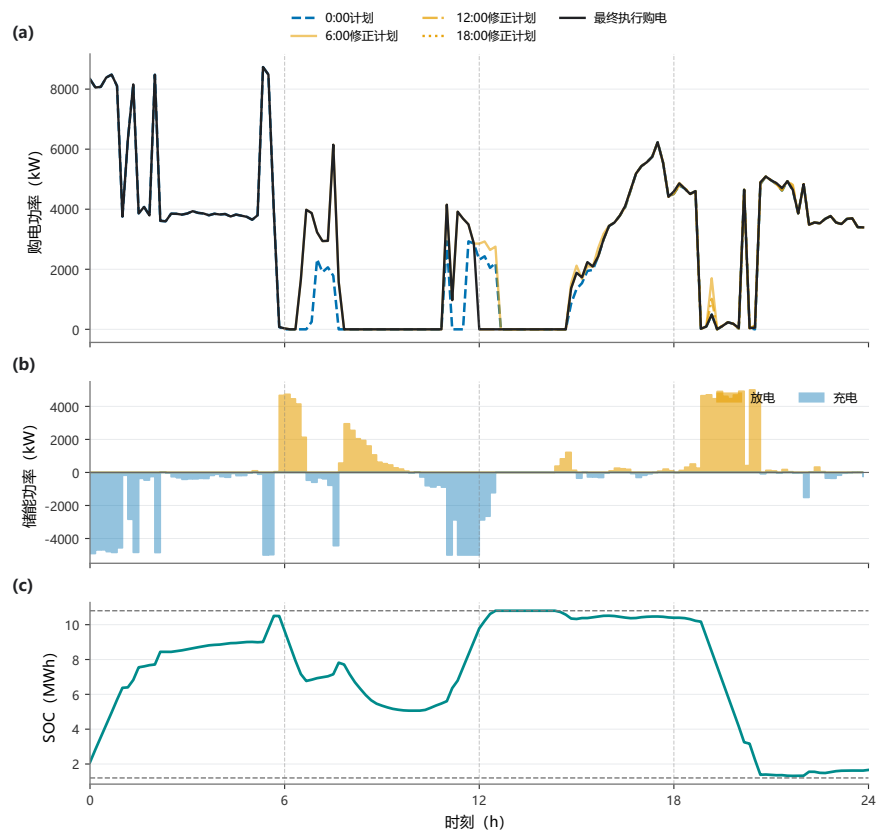


图 11 问题三典型日购电计划的滚动演化

注：2025-09-23；竖虚线为 6、12、18 时的信息发布时刻。

图 11 以 9 月 23 日为例：各次修正只延伸到发布后的时段，实线最终计划由最近一次可用方案拼接而成。午间与晚间购电量随新信息调整，储能在白天补充电量、晚间释放，晚间紧急购电由问题二的 65.63 kWh 降至 0。

按题面表 1—3 的格式，以下购电表以“原计划/最终计划”列出两种购电量，储能表列出最终运行结果，并汇总四个日期的紧急购电量。

时间段	购电量 (kWh)	时间段	购电量 (kWh)	时间段	购电量 (kWh)
10:00-10:10	0.00 / 0.00	12:00-12:10	538.09 / 618.49	14:00-14:10	0.00 / 0.00
16:00-16:10	538.26 / 538.26	18:00-18:10	671.19 / 679.70	20:00-20:10	0.00 / 0.00
全天购电量	65024.60 / 65917.49	全天总费用/元	44142.02	单位	kWh、元

表 14 问题三 2025-03-20 指定时段购电量与全天费用（原计划/最终计划）

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
00:00-04:00	7394.59	14.97	04:00-08:00	1829.31	5691.28
08:00-12:00	2935.78	2506.79	12:00-16:00	7072.08	255.20
16:00-20:00	153.57	5259.70	20:00-24:00	681.04	2717.52
0:00 储电量	2024.09	—	24:00 储电量	1811.09	—

表 15 问题三 2025-03-20 储能充放电量及首末储电量（kWh）

时间段	购电量 (kWh)	时间段	购电量 (kWh)	时间段	购电量 (kWh)
10:00-10:10	0.00 / 0.00	12:00-12:10	0.00 / 0.00	14:00-14:10	0.00 / 0.00
16:00-16:10	128.77 / 128.77	18:00-18:10	0.00 / 0.00	20:00-20:10	0.00 / 0.00
全天购电量	32788.93 / 33321.63	全天总费用/元	19727.57	单位	kWh、元

表 16 问题三 2025-06-21 指定时段购电量与全天费用（原计划/最终计划）

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
00:00-04:00	198.67	306.84	04:00-08:00	1389.78	1440.01
08:00-12:00	9670.60	0.00	12:00-16:00	0.00	0.00
16:00-20:00	41.50	5273.24	20:00-24:00	686.38	2623.75
0:00 储电量	2607.81	—	24:00 储电量	2680.65	—

表 17 问题三 2025-06-21 储能充放电量及首末储电量（kWh）

时间段	购电量 (kWh)	时间段	购电量 (kWh)	时间段	购电量 (kWh)
10:00-10:10	0.00 / 0.00	12:00-12:10	386.56 / 0.00	14:00-14:10	0.00 / 0.00
16:00-16:10	573.36 / 573.36	18:00-18:10	752.85 / 765.47	20:00-20:10	3.63 / 7.30
全天购电量	64801.74 / 68391.05	全天总费用/元	46234.62	单位	kWh、元

表 18 问题三 2025-09-23 指定时段购电量与全天费用（原计划/最终计划）

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
00:00-04:00	7513.62	5.55	04:00-08:00	3016.80	3965.15
08:00-12:00	5253.03	1896.62	12:00-16:00	1333.90	425.56
16:00-20:00	107.98	5807.95	20:00-24:00	479.75	2638.16
0:00 储电量	2100.88	—	24:00 储电量	1658.82	—

表 19 问题三 2025-09-23 储能充放电量及首末储电量（kWh）

时间段	购电量 (kWh)	时间段	购电量 (kWh)	时间段	购电量 (kWh)
10:00-10:10	0.00 / 0.00	12:00-12:10	894.78 / 894.78	14:00-14:10	0.00 / 0.00
16:00-16:10	823.30 / 847.49	18:00-18:10	666.26 / 446.98	20:00-20:10	0.00 / 0.00
全天购电量	93530.09 / 94363.30	全天总费用/元	61692.49	单位	kWh、元

表 20 问题三 2025-12-21 指定时段购电量与全天费用（原计划/最终计划）

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
00:00-04:00	8083.92	35.88	04:00-08:00	2938.42	1750.20
08:00-12:00	5069.31	7130.47	12:00-16:00	7958.21	2251.40
16:00-20:00	0.00	5621.05	20:00-24:00	413.06	2939.14
0:00 储电量	1563.96	—	24:00 储电量	1660.43	—

表 21 问题三 2025-12-21 储能充放电量及首末储电量（kWh）

03-20		06-21		09-23		12-21	
时段	购电量 (kWh)	时段	购电量 (kWh)	时段	购电量 (kWh)	时段	购电量 (kWh)
09:10-10:00	270.59	无	0.00	无	0.00	无	0.00
合计	270.59	合计	0.00	合计	0.00	合计	0.00

表 22 问题三四个典型日紧急购电（kWh）

典型日总费用与紧急购电量变化并不一致：9 月 23 日虽消除了紧急购电，总费用仍增加；3 月 20 日则发生 270.59 kWh 紧急购电。滚动策略的统计期节约由全年各日的费用变化共同形成。

7 问题四：波动电价下的因果购电策略

7.1 价格信息与决策规则

价格波动同时改变储能转移电量的收益、紧急购电和调整成本。0 时电价预测取最近三个同类型日均值 $\hat{\pi}_{i,t}^0$ ；历史不足时使用已有样本，最初以附件 1 价格启动。日内利用已观测价格的累计水平修正剩余预测：

$$a_i^\tau = \frac{\sum_{t < \tau} \pi_{i,t}}{\sum_{t < \tau} \hat{\pi}_{i,t}^0}, \quad \hat{\pi}_{i,t}^\tau = a_i^\tau \hat{\pi}_{i,t}^0, \quad t \geq \tau. \quad (18)$$

该比例改变剩余曲线的整体水平，保留其峰谷位置。问题四之二将式（8）的价格替换为 0 时预测价格；问题四之三还在 6、12、18 时更新滚动目标。两者均按附件 4 实际交易价格结算式（11）、式（17）的费用。

图 12 中，价格 MAE 约为 0.036—0.040 元/kWh，6 时更新后略升、18 时最低。不同发布时间的剩余样本与价格突变不同，比例修正只能调整整体水平，因此误差变化并非单调。

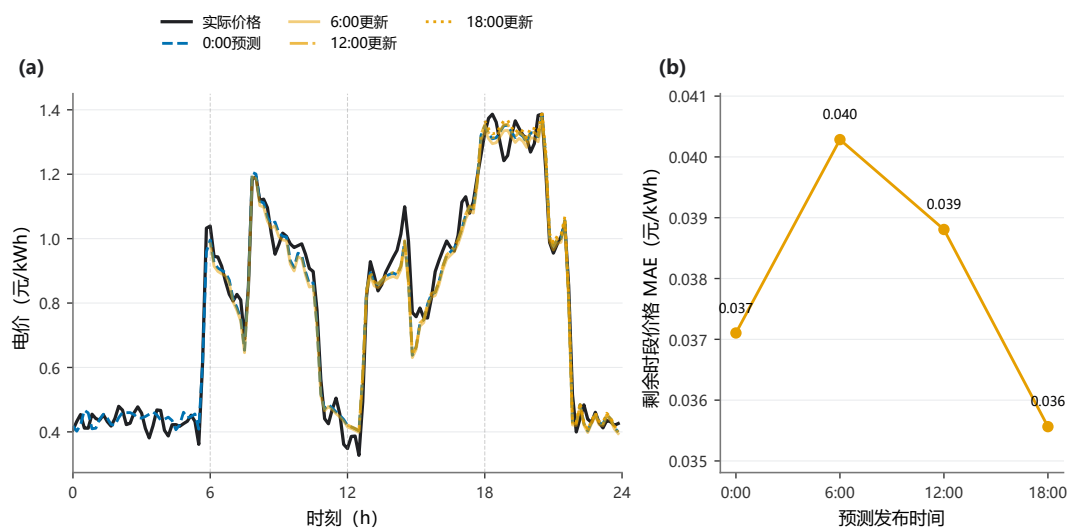


图 12 典型日电价更新与统计期预测误差

注：各次预测仅覆盖发布后的未来区间。

7.2 统计期费用与信息价值

指标	问题四之二	问题四之三
统计天数/d	334	334
计划购电费/元	13603509.03	13068665.06
调整费/元	0.00	766977.43
紧急购电费/元	798263.55	117818.44
总费用/元	14401772.58	13953460.93
0 时计划购电量/kWh	20642939.91	20090653.88
最终计划购电量/kWh	20642939.91	20535635.37
紧急购电量/kWh	126055.49	22900.97
发生紧急购电天数/d	103	91
余电量/kWh	1668540.82	1421673.17

表 23 波动电价下两种因果方案的统计期结果

统计期因果日前与滚动方案费用分别为 1440.18、1395.35 万元，滚动方案节约 44.83 万元，即 3.11%；紧急购电量从 126055.49 降至 22900.97 kWh，减少 81.83%。

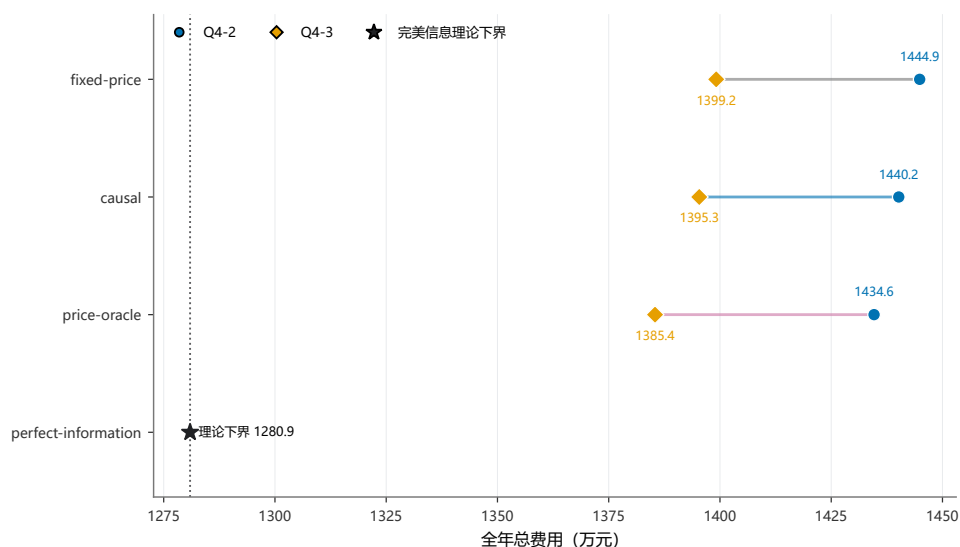


图 13 不同价格信息下的日前与滚动费用

注：各点统一按实际电价结算；price-oracle 为预知电价对照，“理论下界”为与图 10 同义的完美信息参照。

图 13 区分价格信息条件：**fixed-price** 使用附件 1 固定价格决策，**causal** 使用当时可得的价格预测，**price-oracle** 预知当天实际价格而仍预测负载与光伏；三者统一按附件 4 实际价格结算。相对固定价格决策，因果预测使日前、滚动方案分别节约 0.33%、0.27%；进一步预知电价后，再分别节约 0.39%、0.71%。本组对照中，滚动调整的费用差大于价格预测相对固定价格的费用差。

完美信息参照同时已知负载、光伏与电价，其费用为 1280.93 万元，用于衡量当前策略与充分信息条件下参考表现的差距。

7.3 价格、储能与购电的日内配合

日期	方案	原计划 (kWh)	最终计划 (kWh)	总费用 (元)	紧急购电 (kWh)
03-20	日前	66219.79	66219.79	42083.51	0.00
03-20	滚动	64782.09	65664.91	45045.32	251.85
06-21	日前	33748.13	33748.13	17278.64	0.00
06-21	滚动	33488.12	34062.20	17432.29	0.00
09-23	日前	66834.10	66834.10	44970.74	67.16
09-23	滚动	64822.50	68353.96	48268.01	7.77
12-21	日前	84525.79	84525.79	67455.10	0.00
12-21	滚动	83961.70	84524.30	68102.79	0.00

表 24 波动电价下典型日购电与费用汇总

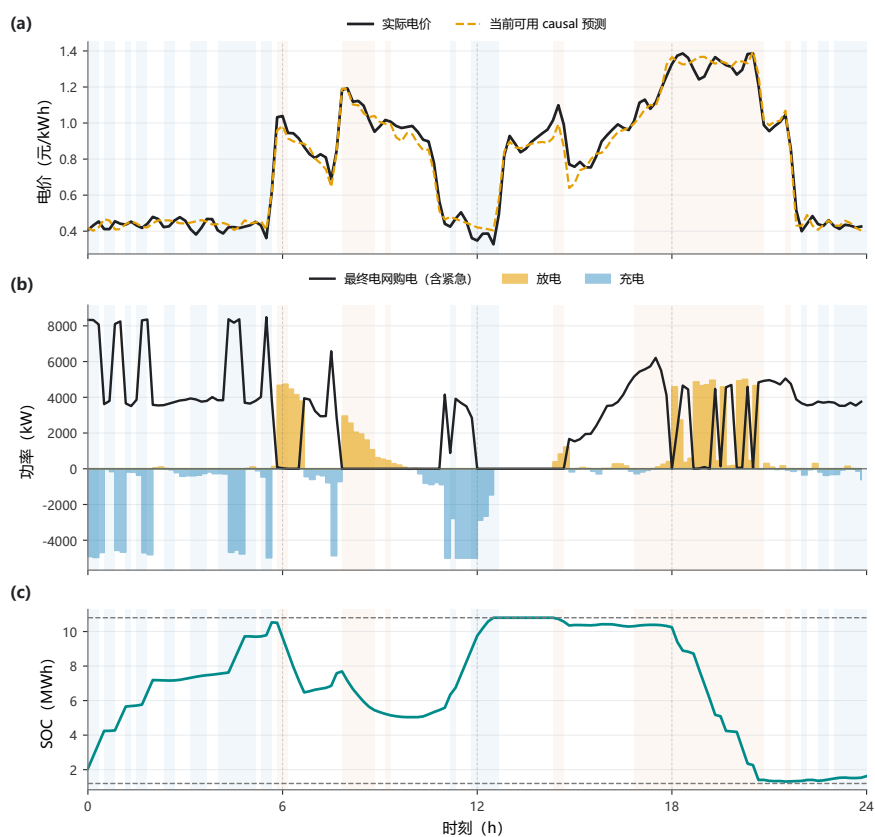


图 14 波动电价下的储能与购电配合

注：2025-09-23；最终电网购电含紧急购电。背景按实际价格 P25/P75 划分低/高价区间，仅作事后解释。

表中“日前”和“滚动”分别对应问题四之二、之三，四个指定日期的滚动费用均高于日前方案。图 14 选取 9 月 23 日，该日紧急购电由 67.16 降至 7.77 kWh，总费用却增加 3297.27 元；低价充电、高价放电减少了晚间缺口，调整成本仍需一并计入费用。统计期的净节约来自其他日期的改善。

沿用题面指定日期和时段，以下将波动电价下两种方案并列，给出购电、储能及紧急购电结果。

时间段	方案	03-20	06-21	09-23	12-21
10:00-10:10	日前	0.00	0.00	0.00	0.00
10:00-10:10	滚动	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00-12:10	日前	625.40	0.00	439.89	856.43
12:00-12:10	滚动	618.49	0.00	0.00	865.61
14:00-14:10	日前	0.00	0.00	0.00	0.00
14:00-14:10	滚动	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00-16:10	日前	465.12	137.16	527.13	813.89
16:00-16:10	滚动	538.26	128.77	586.22	847.49
18:00-18:10	日前	671.07	13.22	0.00	729.95
18:00-18:10	滚动	671.07	0.00	0.00	439.00
20:00-20:10	日前	692.15	0.00	3.63	0.00
20:00-20:10	滚动	694.56	0.00	7.30	0.00

表 25 波动电价下指定 10 分钟时段最终购电量 (kWh)

时间段	方案	03-20	06-21	09-23	12-21
00:00-04:00	日前	6653.96 / 247.10	166.36 / 1006.41	6284.54 / 30.55	507.30 / 229.56
00:00-04:00	滚动	6642.55 / 64.13	216.13 / 1014.16	6123.17 / 27.37	686.52 / 225.83
04:00-08:00	日前	2694.12 / 5133.41	1658.56 / 1755.02	4136.82 / 5339.30	316.74 / 971.38
04:00-08:00	滚动	1920.71 / 5713.74	2113.23 / 1371.89	4697.30 / 4162.08	326.01 / 1215.06
08:00-12:00	日前	5100.87 / 2777.38	10154.81 / 0.00	3930.46 / 1896.62	5011.80 / 6682.35
08:00-12:00	滚动	2904.15 / 2525.53	9663.15 / 0.00	5237.99 / 1896.62	5016.64 / 7135.31
12:00-16:00	日前	4594.71 / 527.79	0.00 / 0.00	4607.12 / 645.85	7318.90 / 2434.25
12:00-16:00	滚动	7112.77 / 254.72	0.00 / 0.00	1263.59 / 421.50	8000.11 / 2251.40
16:00-20:00	日前	27.96 / 6612.76	59.27 / 5157.66	24.02 / 5705.14	88.40 / 5307.03
16:00-20:00	滚动	115.61 / 6197.15	46.92 / 5317.66	110.62 / 5701.61	0.00 / 5621.03
20:00-24:00	日前	1201.75 / 1766.24	1410.14 / 2621.53	493.21 / 2595.02	452.32 / 3006.59
20:00-24:00	滚动	1176.75 / 1737.37	1340.32 / 2659.30	450.37 / 2668.98	445.38 / 2961.01
日初 / 日末	日前	3008.05 / 2293.32	3086.50 / 3478.93	2063.73 / 1578.42	10408.89 / 2033.49
日初 / 日末	滚动	2719.07 / 2279.19	2657.91 / 3185.22	2061.60 / 1625.04	10204.32 / 1665.23

表 26 波动电价下典型日储能能量 (kWh)

注：单元格依次列出充电量与放电量；末两行为日初和日末储能电量。

03-20		06-21		09-23		12-21	
时段	购电量 (kWh)	时段	购电量 (kWh)	时段	购电量 (kWh)	时段	购电量 (kWh)
无	0.00	无	0.00	20:10-20:20	10.00	无	0.00
—	—	—	—	21:00-21:10	5.66	—	—
—	—	—	—	21:20-21:40	51.50	—	—
合计	0.00	合计	0.00	合计	67.16	合计	0.00

表 27 问题四之二四个典型日紧急购电 (kWh)

03-20		06-21		09-23		12-21	
时段	购电量 (kWh)	时段	购电量 (kWh)	时段	购电量 (kWh)	时段	购电量 (kWh)
09:10-10:00	251.85	无	0.00	20:10-20:20	7.77	无	0.00
合计	251.85	合计	0.00	合计	7.77	合计	0.00

表 28 问题四之三四个典型日紧急购电 (kWh)

7.4 保持日均价格的波动灵敏度

直接放大价格会同时改变平均购电成本和波动强度，难以区分二者作用。因此以每日电价的对数偏离构造压力情形，并保持每日算术平均价不变：

$$u_{i,t}^{(\lambda)} = \exp\{\lambda(\log \pi_{i,t} - \overline{\log \pi_i})\}, \quad \pi_{i,t}^{(\lambda)} = \bar{\pi}_i \frac{u_{i,t}^{(\lambda)}}{u_i^{(\lambda)}}. \quad (19)$$

其中横线表示日内 144 个时段的算术平均， λ 取 0.50、0.75、1.00、1.25、1.50。已有五组试验均按变换后的历史价格预测并调度， $\lambda = 1$ 对应原始电价。

图 15 中，滚动方案节约额由 18.04 增至 64.34 万元，节约率由 1.17% 增至 4.76%，同期日内价格变异系数均值由 0.219 增至 0.615。日均价格保持不变时，更大的峰谷差提高了调整购电时点与储能转移电量的价值。

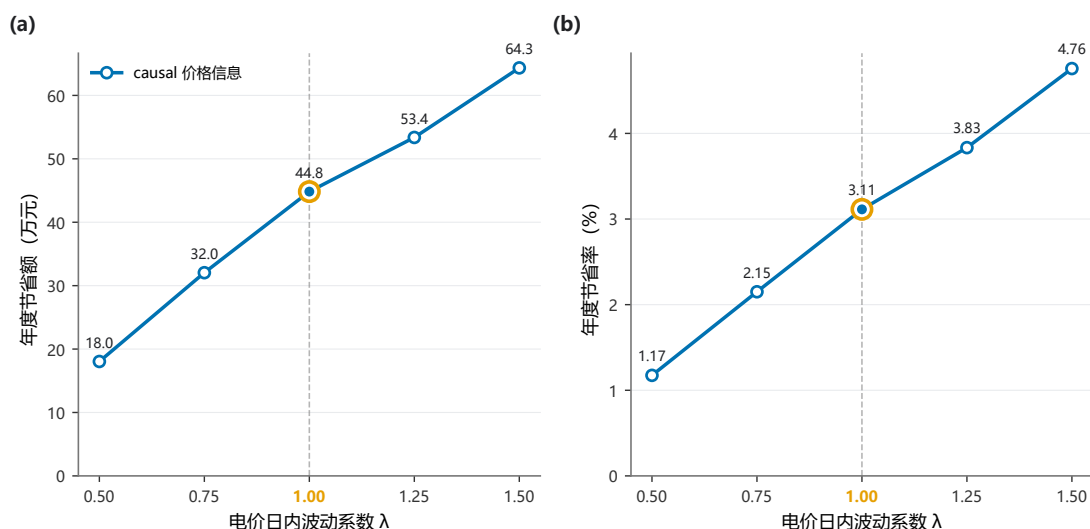


图 15 电价波动强度与滚动调整节约

注：仅比较因果价格条件下的五组既有情形，日均价格保持不变。

8 模型检验

预测误差按决策时已生成的预测与随后出现的实际观测计算。设对应评价样本数为 M ，则

$$\text{MAE} = \frac{1}{M} \sum_{j=1}^M |\hat{P}_j - P_j|, \quad \text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{M} \sum_{j=1}^M (\hat{P}_j - P_j)^2}. \quad (20)$$

光伏夜间大量为零，采用 MAE 和 RMSE 避免百分比误差的分母问题；各次发布均在当日剩余时段评价。

检验项目	结果	结论范围
问题一原记录最大平衡残差	2.27×10^{-13} kWh	给定确定性实例
问题二至四原记录最大平衡残差	2.27×10^{-13} kWh	主方案实际运行
独立重算电量平衡最大残差	4.55×10^{-13} kWh	全部 23 份缓存
独立重算 SOC 递推最大残差	9.09×10^{-13} kWh	全部 23 份缓存
储电量物理范围	1200—10800 kWh	主方案及已计算对照
问题二至四时段充放电上限	833.3333 kWh	微网侧
同时充放电时段数	0	实际运行轨迹
跨日储电量	连续衔接	含 1 月预热段
工作簿购电量与缓存最大差	4.55×10^{-13} kWh	四份统计期结果
波动试验每日均价最大误差	1.23×10^{-15} 元/kWh 以内	五种波动情形

表 29 实际运行与数值结果核验

已有数值检查中，电量平衡与 SOC 递推残差均低于 10^{-12} kWh，跨日状态连续，统计期费用与工作簿一致。表中数值均在未舍入结果上汇总后保留相应精度。

问题一的线性规划解没有同时充放电；问题二至四的实际执行规则按供需缺口的符号选择充电或放电，实际轨迹的同时充放电时段数为 0。

9 模型评价与应用建议

9.1 模型优点

模型以日前承诺、付费调整和实时供电三个环节组织决策，将五倍紧急购电成本与储能容量、功率约束纳入同一费用框架。配对历史残差保留负载与光伏的共同波动，跨日 SOC 连续传递，使费用评价包含前一日储能决策的影响。

预报更新既用误差曲线评价，也用费用与紧急购电量检验；价格对照统一实际结算环境，便于区分购电时点调整与价格信息的作用。

9.2 模型不足与可行改进

问题一与后续各问的功率上限计量侧不同，设备应用时需按铭牌明确对应边界。十日残差与固定裕度对极端偏差的覆盖有限，两阶段补救也比真实逐时信息更充分；增加多年度样本可检验场景与裕度的适用性。

光伏比例修正在 6 时和 12 时放大平均误差，可考虑按历史表现设置启用条件；电价比例修正仅调整整体水平，峰谷移动仍是其主要误差来源。

模型以购电费用为目标，未计入寿命衰减及设备扩容成本，终端电量按 0.42 元/kWh 计值。因而容量试验用于分析购电费对运行边界的响应，设备投资还需结合寿命与造价。

9.3 调控结论

在给定计量约定下，问题一可用线性规划得到日内闭合的购电与储能计划，费用为 35101.57 元。负载和光伏不确定时，残差场景与因果储能调度给出可执行日前计划；增加日内调整后，统计期总费用由 1370.17 万元降至 1326.66 万元，紧急购电量由 12.79 万 kWh 降至 2.12 万 kWh。

以所比较方案的费用为主要目标，可选 12、18 时调整；完整追索主方案比该方案减少约 1.19 万 kWh 紧急购电，代价是增加约 11.08 万元。波动电价下，因果滚动方案较对应日前方案节约 44.83 万元。调控时应根据应急购电容忍程度选择更新方式，并结合储能余量执行。

参考文献

- [1] OLIVARES D E, MEHRIZI-SANI A, ETEMADI A H, et al. Trends in microgrid control[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2014, 5(4): 1905–1919. DOI: 10.1109/TSG.2013.2295514.
- [2] BIRGE J R, LOUVEAUX F. Introduction to Stochastic Programming[M]. 2nd ed. New York: Springer, 2011. DOI: 10.1007/978-1-4614-0237-4.
- [3] PALMA-BEHNKE R, BENAVIDES C, LANAS F, et al. A microgrid energy management system based on the rolling horizon strategy[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2013, 4(2): 996 – 1006. DOI: 10.1109/TSG.2012.2231440.
- [4] HYNDMAN R J, ATHANASOPOULOS G. Forecasting: Principles and Practice[M/OL]. 3rd ed. Melbourne: OTexts, 2021[2026-09-13]. 在线版本.
- [5] VIRTANEN P, GOMMERS R, OLIPHANT T E, et al. SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python[J]. Nature Methods, 2020, 17(3): 261–272. DOI: 10.1038/s41592-019-0686-2.
- [6] HUANGFU Q, HALL J A J. Parallelizing the dual revised simplex method[J]. Mathematical Programming Computation, 2018, 10(1): 119–142. DOI: 10.1007/s12532-017-0130-5.

附录 A 支撑材料文件清单与结果说明

题面要求的完整 144 时段结果见 result1.xlsx、result2.xlsx、result3.xlsx、result4-2.xlsx、result4-3.xlsx。问题二至四覆盖 2 月 1 日至 12 月 31 日，问题三与问题四之三同时保存 0 时计划和更新后的购电量。正文按题面表 1—3 保留指定时段购电、四小时充放电、首末储电量和紧急购电结果，完整逐时明细见对应工作簿。

支撑材料统一保存于 backing_material.zip，包含 76 个文件，完整清单见表 A1，所有路径均相对压缩包根目录。完整 Python 程序位于根目录 run_all.py、plot_style.py 及 src 目录，依赖清单为 requirements-final.txt。根目录的五份 Excel 为已填结果，data/附件/附件 5 目录中的同名文件为空白输出模板。复现时应解压至独立目录，按说明.md 及原运行入口执行。

正文使用 new_figures_main 中的全部 14 幅结果图，以及 1 幅模型关系流程图。同名 PNG 和 PDF 为同一幅图的不同格式，排版优先采用已有 PDF；问题一容量灵敏度使用原 PNG。各图的统计期均为 2025 年 2—12 月，代表日为 2025-09-23（问题一采用附件 1 典型日）。

文件名	用途
FINAL_DELIVERY_AUDIT.md	原清单程序需要的历史来源记录；不作为本次打包验收结论
SOURCE_HASHES.md	原清单程序需要的历史来源记录；不作为本次打包验收结论
c建模说明与结果.txt	建模说明的旧名称兼容副本，供原清单脚本读取
data/附件/附件1.xlsx	题目原始输入附件；保持原文件及原属性不变
data/附件/附件2.xlsx	题目原始输入附件；保持原文件及原属性不变
data/附件/附件3.xlsx	题目原始输入附件；保持原文件及原属性不变
data/附件/附件4.xlsx	题目原始输入附件；保持原文件及原属性不变
data/附件/附件5/result1.xlsx	附件 5 空白输出模板，仅供程序生成结果使用
data/附件/附件5/result2.xlsx	附件 5 空白输出模板，仅供程序生成结果使用
data/附件/附件5/result3.xlsx	附件 5 空白输出模板，仅供程序生成结果使用
data/附件/附件5/result4-2.xlsx	附件 5 空白输出模板，仅供程序生成结果使用
data/附件/附件5/result4-3.xlsx	附件 5 空白输出模板，仅供程序生成结果使用
new_figures_main/Q1_F1_optimal_dispatch.png	现有计算结果图，保留原图
new_figures_main/Q1_F2_solution_diagnostics.png	现有计算结果图，保留原图
new_figures_main/Q1_F3_storage_sensitivity.png	现有计算结果图，保留原图

续下页

文件名	用途
new_figures_main/Q2_F1_typical_dispatch.png	现有计算结果图，保留原图
new_figures_main/Q2_F2_uncertainty_scenarios.png	现有计算结果图，保留原图
new_figures_main/Q2_F3_annual_risk_profile.png	现有计算结果图，保留原图
new_figures_main/Q3_F1_rolling_timeline.png	现有计算结果图，保留原图
new_figures_main/Q3_F2_forecast_improvement.png	现有计算结果图，保留原图
new_figures_main/Q3_F3_strategy_pareto.png	现有计算结果图，保留原图
new_figures_main/Q3_F4_plan_evolution.png	现有计算结果图，保留原图
new_figures_main/Q4_F1_information_value.png	现有计算结果图，保留原图
new_figures_main/Q4_F2_price_forecast_update.png	现有计算结果图，保留原图
new_figures_main/Q4_F3_price_dispatch_coupling.png	现有计算结果图，保留原图
new_figures_main/Q4_F4_rolling_gain_sensitivity.png	现有计算结果图，保留原图
plot_style.py	模型绘图所需的自定义样式模块
requirements-final.txt	原正式计算环境依赖版本
result1.xlsx	题面指定的已填完整结果工作簿；必须提交
result2.xlsx	题面指定的已填完整结果工作簿；必须提交
result3.xlsx	题面指定的已填完整结果工作簿；必须提交
result4-2.xlsx	题面指定的已填完整结果工作簿；必须提交
result4-3.xlsx	题面指定的已填完整结果工作簿；必须提交
results/problem1.json	逐日、典型日、消融、预测误差或灵敏度计算结果
results/problem1_sensitivity.csv	逐日、典型日、消融、预测误差或灵敏度计算结果
results/problem2.json	逐日、典型日、消融、预测误差或灵敏度计算结果
results/problem2_daily.csv	逐日、典型日、消融、预测误差或灵敏度计算结果
results/problem3.json	逐日、典型日、消融、预测误差或灵敏度计算结果
results/problem3_ablation.csv	逐日、典型日、消融、预测误差或灵敏度计算结果
results/problem3_daily.csv	逐日、典型日、消融、预测误差或灵敏度计算结果
results/problem3_forecast_accuracy.csv	逐日、典型日、消融、预测误差或灵敏度计算结果
results/problem4.json	逐日、典型日、消融、预测误差或灵敏度计算结果
results/problem4_causal_q2_daily.csv	逐日、典型日、消融、预测误差或灵敏度计算结果

续下页

文件名	用途
results/problem4_causal_q3_daily.csv	逐日、典型日、消融、预测误差或灵敏度计算结果
results/problem4_comparison.csv	逐日、典型日、消融、预测误差或灵敏度计算结果
results/problem4_fixed_q2_daily.csv	逐日、典型日、消融、预测误差或灵敏度计算结果
results/problem4_fixed_q3_daily.csv	逐日、典型日、消融、预测误差或灵敏度计算结果
results/problem4_oracle_q2_daily.csv	逐日、典型日、消融、预测误差或灵敏度计算结果
results/problem4_oracle_q3_daily.csv	逐日、典型日、消融、预测误差或灵敏度计算结果
results/problem4_perfect_information_daily.csv	逐日、典型日、消融、预测误差或灵敏度计算结果
results/problem4_price_forecast_accuracy.csv	逐日、典型日、消融、预测误差或灵敏度计算结果
results/problem4_price_volatility_sensitivity.csv	逐日、典型日、消融、预测误差或灵敏度计算结果
results/problem4_price_volatility_sensitivity.json	逐日、典型日、消融、预测误差或灵敏度计算结果
run_all.py	原模型完整运行入口
src/audit_q3_forecast_alignment.py	模型、出图或正式运行入口所需的验证与结果导出程序
src/audit_timestamp_alignment.py	模型、出图或正式运行入口所需的验证与结果导出程序
src/build_final_manifest.py	模型、出图或正式运行入口所需的验证与结果导出程序
src/build_summary.py	模型、出图或正式运行入口所需的验证与结果导出程序
src/config.py	模型、出图或正式运行入口所需的验证与结果导出程序
src/dispatch_core.py	模型、出图或正式运行入口所需的验证与结果导出程序
src/plot_main_figures.py	模型、出图或正式运行入口所需的验证与结果导出程序
src/problem1.py	模型、出图或正式运行入口所需的验证与结果导出程序
src/problem2.py	模型、出图或正式运行入口所需的验证与结果导出程序
src/problem3.py	模型、出图或正式运行入口所需的验证与结果导出程序
src/problem4.py	模型、出图或正式运行入口所需的验证与结果导出程序

续下页

文件名	用途
src/problem4_sensitivity.py	模型、出图或正式运行入口所需的验证与结果导出程序
src/reporting.py	模型、出图或正式运行入口所需的验证与结果导出程序
src/result_workbooks.py	模型、出图或正式运行入口所需的验证与结果导出程序
src/scenario_cache.py	模型、出图或正式运行入口所需的验证与结果导出程序
src/test_c_spec.py	模型、出图或正式运行入口所需的验证与结果导出程序
src/test_timestamp_alignment.py	模型、出图或正式运行入口所需的验证与结果导出程序
src/time_axis.py	模型、出图或正式运行入口所需的验证与结果导出程序
src/validate_typical_days.py	模型、出图或正式运行入口所需的验证与结果导出程序
说明.md	文件关系、环境、运行与结果解释
文件清单.md	本清单
SHA256SUMS.txt	除自身外所有文件的完整性校验值

表 A1 支撑材料文件清单